вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 87 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 74 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, при условие че:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества X, Y, така че сумата от степените на върховете в X съвпада със сумата от степените на върховете в Y.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 103 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 86 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, ако:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества A, B, така че сумата от степените на върховете в A съвпада със сумата от степените на върховете в B.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 87 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 74 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, при условие че:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества X, Y, така че сумата от степените на върховете в X съвпада със сумата от степените на върховете в Y.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 103 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 86 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, ако:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества A, B, така че сумата от степените на върховете в A съвпада със сумата от степените на върховете в B.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 87 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 74 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, при условие че:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества X, Y, така че сумата от степените на върховете в X съвпада със сумата от степените на върховете в Y.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
12 януари 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** В един поток има 103 студенти. От тях трябва да се образуват две групи с еднакъв брой студенти по такъв начин, че 86 студенти участват в точно една от двете групи, а всички останали студенти участват и в двете групи. Пресметнете по колко начини може да стане това, ако:
а) двете групи ще ходят на кино: първата във вторник, а втората в сряда;
б) двете групи ще се редят на опашка пред книжарница: първата във вторник, а втората в сряда.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Дадено е дърво $D = (V, E)$. Докажете, че множеството на върховете V може да се разбие на две подмножества A, B, така че сумата от степените на върховете в A съвпада със сумата от степените на върховете в B.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!